

תרגילים תורת המשחקים

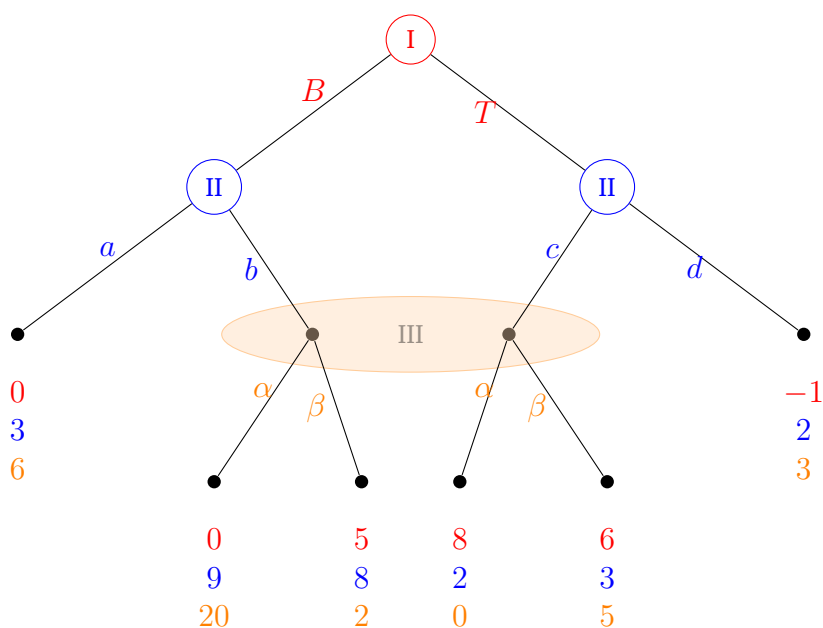
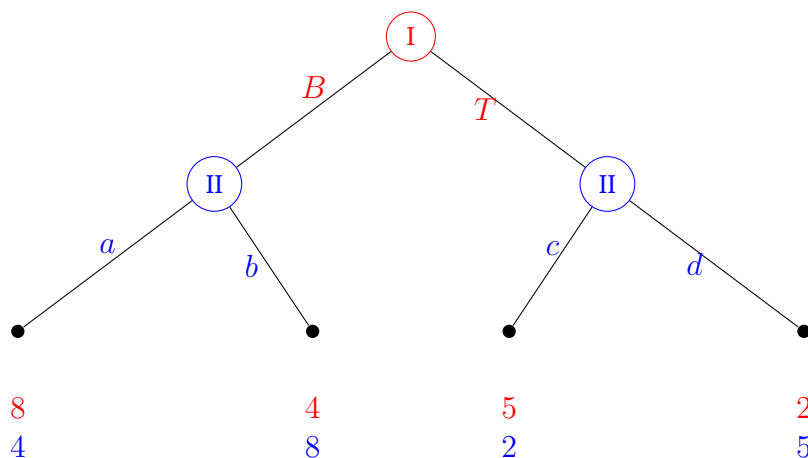
שאלה 1 עבור כל אחד של המשחקים הבאים:

(1) רשמו את הקבוצות אסטרטגיות של כל שחקן.

(2) רשמו את הצורה אסטרטגית של המשחק.

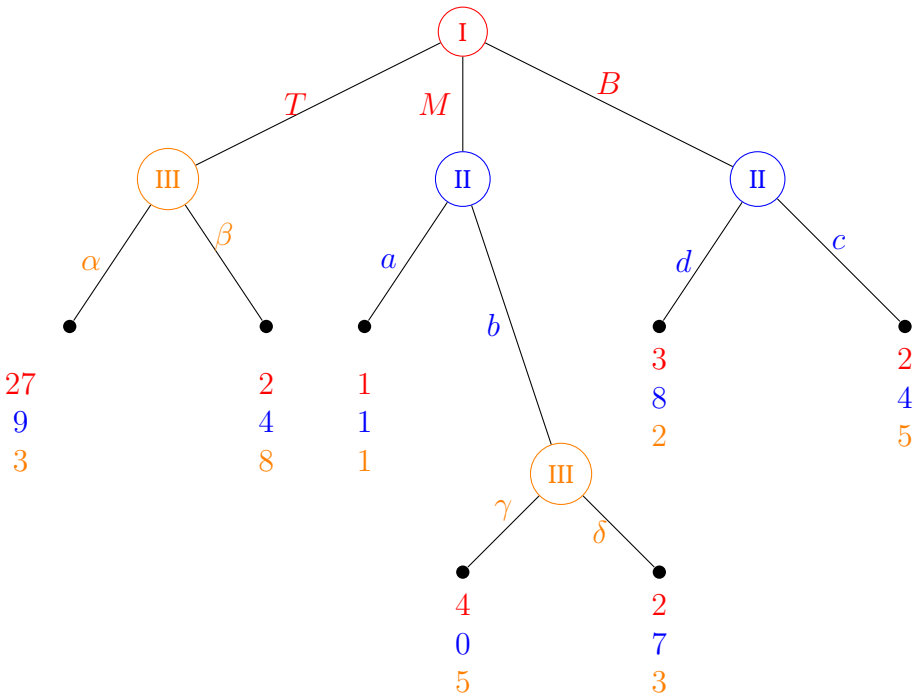
(3) חשבו את השיווי משקל של המשחק.

(א)

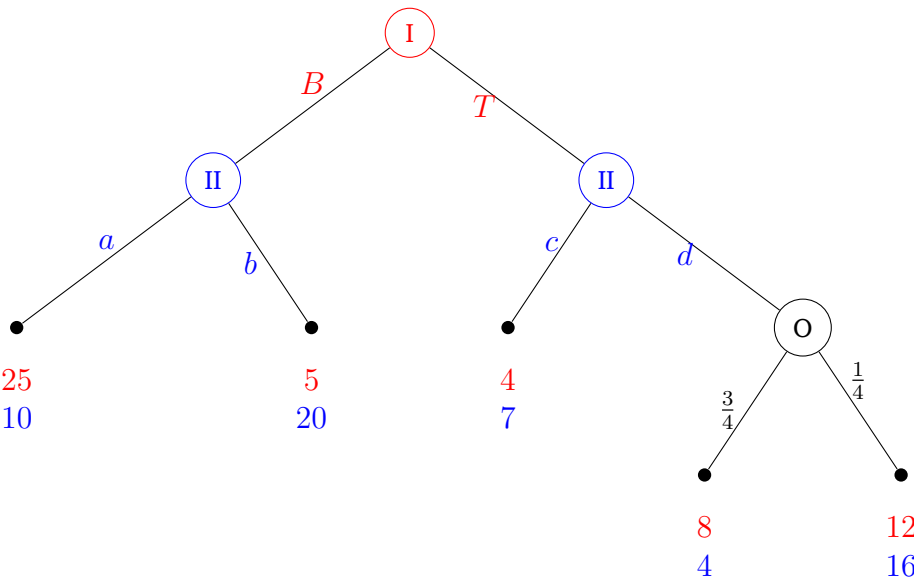


(ב)

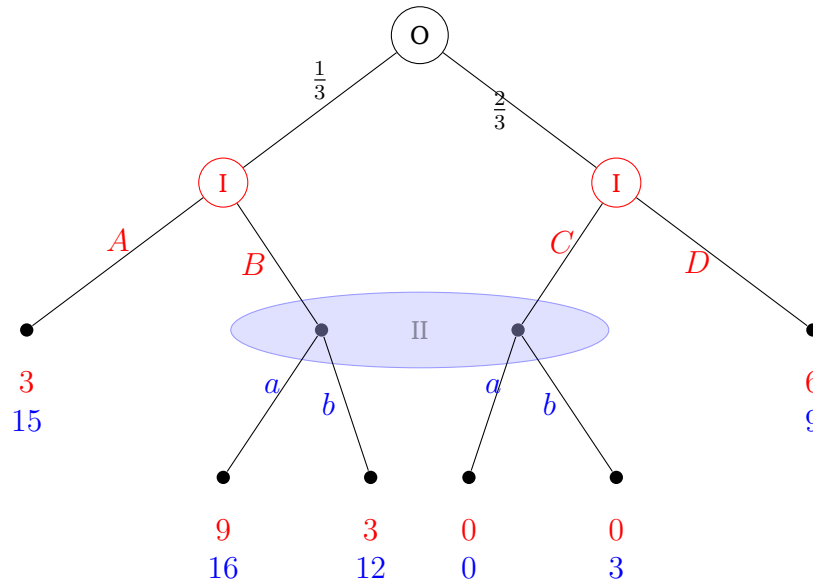
(ג)



(ד)



(ה)



שאלה 2 תארו את המשחק הבא בצורה רחבה.

שתי ערמות גפרורים מונחות על השולחן. באחת גפרור אחד, ובשנייה שני גפרורים. שני שחקנים מסלקים גפרורים לפי התור. כל שחקן, בתורו, חייב לסלק גפרורים אך ורק מערמה אחת, והוא חייב לסלק לפחות גפרור אחד. מי שמסלק את הגפרור האחרון מפסיד. הציגו את עץ המשחק. סמנו את השחקנים ב- I ו- II , וכל קודקוד בשחקן שתורו לשחק. על הקשתות ציינו את הפעולה (כמה גפרורים נלקחו ומאיזו ערמה). הוסיפו תשלומים בעלים: שחקן I מרוויח 1 ₪ אם הוא מנצח ומפסיד 1 שקל אם הוא מפסיד. כנ"ל לשחקן II . הדגישו את האסטרטגיה המנצחת.

שאלה 3 תארו את המשחק הבא בצורה רחבה. שלוש ערמות גפרורים מונחות על השולחן. באחת גפרור אחד, בשנייה שני גפרורים, ובשלישית שלושה גפרורים. שני שחקנים מסלקים גפרורים לפי התור. כל שחקן, בתורו, חייב לסלק גפרורים אך ורק מערמה אחת, והוא חייב לסלק לפחות גפרור אחד. מימשלק את הגפרור האחרון מפסיד.

ע"י חיצים בעץ המשחק, הצביעו על דרך משחק של אחד השחקנים, המבטיחה לו ניצחון.

שאלה 4 משה ואהרון משתתפים במשחק טלוויזיה, שבו על כל אחד מהם להגיש בכתב בתוך מעטפה סגורה אחת משתי הבקשות הבאות והבקשות של שניהם תתבצענה:

- תן לי 1,000 ₪.
- תן לו (לשני) 4,000 ₪.

(א) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

(ב) כיצד השחקנים ינהגו במשחק ומדוע? ו

שאלה 5 האם במשחקים הבאים סילוק חוזר של אסטרטגיות נשלטות חזק מסתיים בווקטור אסטרטגיות יחיד? אם כן, מה הוא ווקטור זה?

שחקן II

		L	R
שחקן I	H	4, 2	0, 1
	T	3, 3	1, 1

(א)

שחקן II

		L	R
שחקן I	H	2, 3	1, 4
	T	0, 2	0, 4

(ב)

שחקן II

		a	b	c
שחקן I	α	1, 0	3, 0	2, 1
	β	3, 1	0, 1	1, 2
	γ	2, 1	1, 6	0, 2

(ג)

שאלה 6 מצאו את כל ווקטורי האסטרטגיות הרציונליים במשחקים הבאים.

שחקן II

I \ II	L	R
T	9, 5	5, 3
B	8, 6	8, 4

(א)

שחקן II

I \ II	a	b	c	d
T	6, 2	6, 3	7, 6	2, 8
B	8, 5	6, 9	4, 6	4, 7

(ב)

שחקן II

I \ II	a	b	c	d
T	-1, 20	-7, -7	-1, 2	-5, 8
M	27, 20	13, -1	21, 2	13, -1
B	-5, 20	-3, 5	7, -1	3, -4

(ג)

$\begin{array}{c} II \\ \backslash I \end{array}$	a	b	c	d	(ד)
α	3, 7	0, 13	4, 5	5, 3	
β	5, 3	4, 5	4, 5	3, 7	
γ	4, 5	3, 7	4, 5	5, 3	
δ	4, 5	4, 5	4, 5	4, 5	

שאלה 7 יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית ויהי $\hat{G} = (N, (\hat{S}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק

המתקבל מ- G על ידי השמטת חלק מהאסטרטגיות של השחקנים. ז"א $\hat{S}_i \subseteq S_i$ לכל שחקן i . הוכיחו את הטענה הבאה:

אם s^* הוא שיווי משקל במשחק G , ואם $s_i^* \in \hat{S}_i$ לכל שחקן i , אזי s^* הוא שיווי משקל במשחק $\hat{G}$.

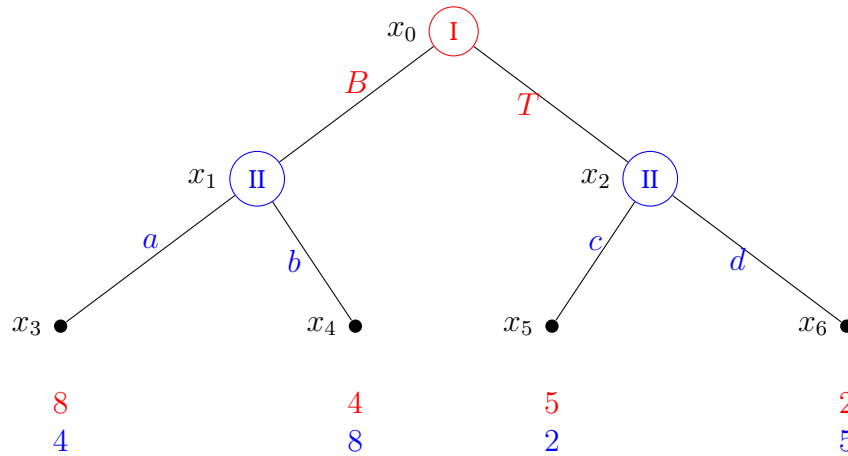
שאלה 8 משחק שני שחקנים נקרא **משחק סימטרי** אם לשני השחקנים אותה קבוצת אסטרטגיות $S_1 = S_2$

ופונקציות התשלומים מקיימות $u_1(s_1, s_2) = u_2(s_2, s_1)$ לכל $s_1, s_2 \in S_1$. הוכיחו שקבוצת שיווי המשקל במשחק סימטרי היא קבוצת סימטרי: כלומר אם (s_1, s_2) היא שיווי משקל, אז גם (s_2, s_1) היא שיווי משקל.

פתרונות

שאלה 1

(א)



(1) קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{B, T\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}.$$

(2) הצורת אסטרטגיה של המשחק היא:

I \ II				
	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	8, 4	8, 4	4, 8	4, 8
T	5, 2	2, 5	5, 2	2, 5

(3) נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן I לכל אסטרטגיה של שחקן II:

I \ II				
	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	8, 4	8, 4	4, 8	4, 8
T	5, 2	2, 5	5, 2	2, 5

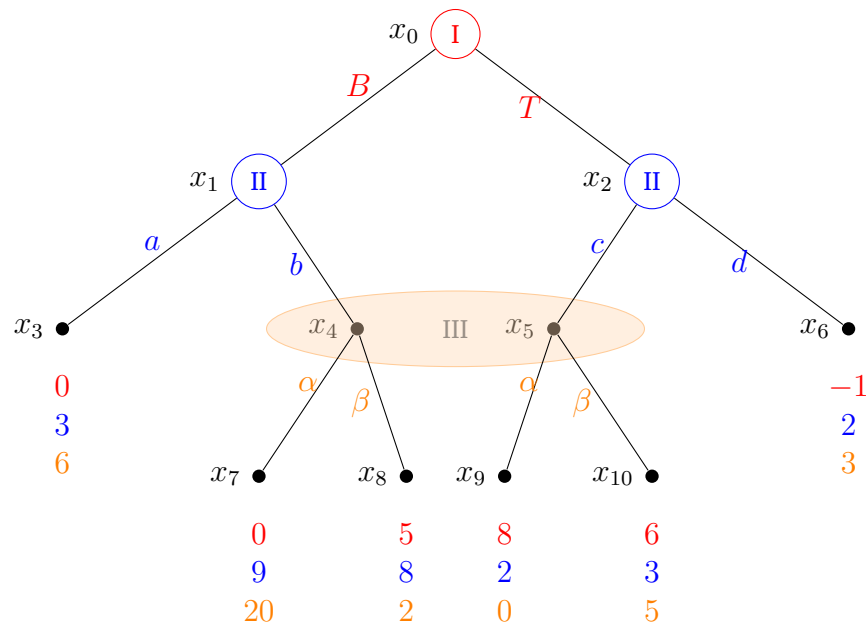
נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן II לכל אסטרטגיה של שחקן I:

I \ II				
	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	8, 4	8, 4	4, 8	4, 8
T	5, 2	2, 5	5, 2	2, 5

לכן השיווי משקל נאש הוא:

$s^* = (B, (b, d))$.

ב)



1) קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$S_I = \{B, T\}$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$S_{II} = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}$.

קבוצת אסטרטגיות של שחקן III:

$S_{III} = \{\alpha, \beta\}$.

צורת אסטרטגיה של המשחק:

2)

		α			
		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
I	II				
	B	0, 3, 6	0, 3, 6	0, 9, 20	0, 9, 20
T		8, 2, 0	-1, 2, 3	8, 2, 0	-1, 2, 3

		β			
		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
I	II				
	B	0, 3, 6	0, 3, 6	5, 8, 2	5, 8, 2
T		6, 3, 5	-1, 2, 3	6, 3, 5	-1, 2, 3

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן I לכל אסטרטגיה של שחקן II ולכל אסטרטגיה של שחקן III :

α					β				
$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)	$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	0, 3, 6	0, 3, 6	0, 9, 20	0, 9, 20	B	0, 3, 6	0, 3, 6	5, 8, 2	5, 8, 2
T	8, 2, 0	-1, 2, 3	8, 2, 0	-1, 2, 3	T	6, 3, 5	-1, 2, 3	6, 3, 5	-1, 2, 3

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן II לכל אסטרטגיה של שחקן I ולכל אסטרטגיה של שחקן III :

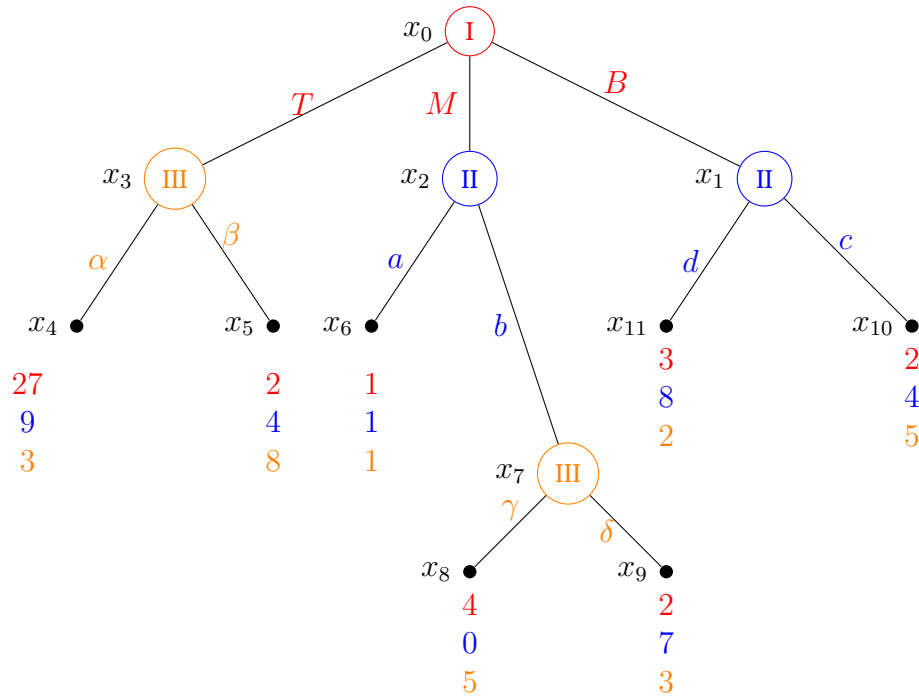
α					β				
$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)	$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	0, 3, 6	0, 3, 6	0, 9, 20	0, 9, 20	B	0, 3, 6	0, 3, 6	5, 8, 2	5, 8, 2
T	8, 2, 0	-1, 2, 3	8, 2, 0	-1, 2, 3	T	6, 3, 5	-1, 2, 3	6, 3, 5	1, 2, 3

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן III לכל אסטרטגיה של שחקן I ולכל אסטרטגיה של שחקן II :

α					β				
$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)	$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
B	0, 3, 6	0, 3, 6	0, 9, 20	0, 9, 20	B	0, 3, 6	0, 3, 6	5, 8, 2	5, 8, 2
T	8, 2, 0	-1, 2, 3	8, 2, 0	-1, 2, 3	T	6, 3, 5	-1, 2, 3	8, 2, 5	-1, 2, 3

לכן השיווי משקל נאש הוא:

$$s^* = (T, (a, c), \beta) .$$



(1) קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{T, B, M\}$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}.$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן III:

$$S_{III} = \{(\alpha, \gamma), (\alpha, \delta), (\beta, \gamma), (\beta, \delta)\}.$$

צורת אסטרטגיה של המשחק:

(2

הצורה האסורוגית של המשחק היא:

(α, γ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M	1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(β, γ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M	1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(α, δ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M	1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(β, δ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M	1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(3)

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן I לכל אסטרטגיה של שחקן II ולכל אסטרטגיה של שחקן III :

(α, γ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M	1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(β, γ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M	1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(α, δ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M	1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

(β, δ)

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M	1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B	2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן II לכל אסטרטגיה של שחקן I ולכל אסטרטגיה של שחקן III :

		(α, γ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M		1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

		(α, δ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M		1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

		(β, γ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M		1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

		(β, δ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M		1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן III לכל אסטרטגיה של שחקן I ולכל אסטרטגיה של שחקן II :

		(α, γ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M		1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

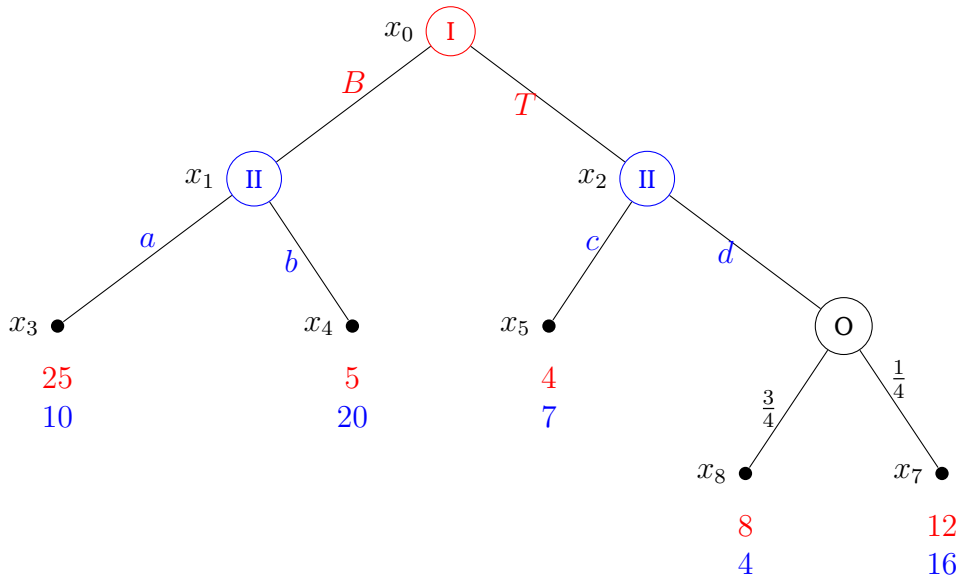
		(α, δ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3	27, 9, 3
M		1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

		(β, γ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M		1, 1, 1	1, 1, 1	4, 0, 5	4, 0, 5
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

		(β, δ)			
$I \backslash II$		(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T		2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8	2, 4, 8
M		1, 1, 1	1, 1, 1	2, 7, 3	2, 7, 3
B		2, 4, 5	3, 8, 2	2, 4, 5	3, 8, 2

לכן השיווי משקל נאש הם:

$$\begin{aligned} s^* &= (T, (a, c), (\beta, \gamma)) , \\ s^* &= (T, (a, c), (\beta, \delta)) , \\ s^* &= (B, (a, d), (\beta, \gamma)) , \\ s^* &= (B, (a, d), (\beta, \delta)) , \\ s^* &= (B, (b, d), (\beta, \gamma)) . \end{aligned}$$



(1) קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = (T, B)$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = ((a, c), (a, d), (b, c), (b, d)) .$$

(2) הצורה האסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	4, 7	9, 7	4, 7	9, 7
B	25, 10	25, 10	5, 20	5, 20

(3) נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן I לכל אסטרטגיה של שחקן II:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	4, 7	9, 7	4, 7	9, 7
B	25, 10	25, 10	5, 20	5, 20

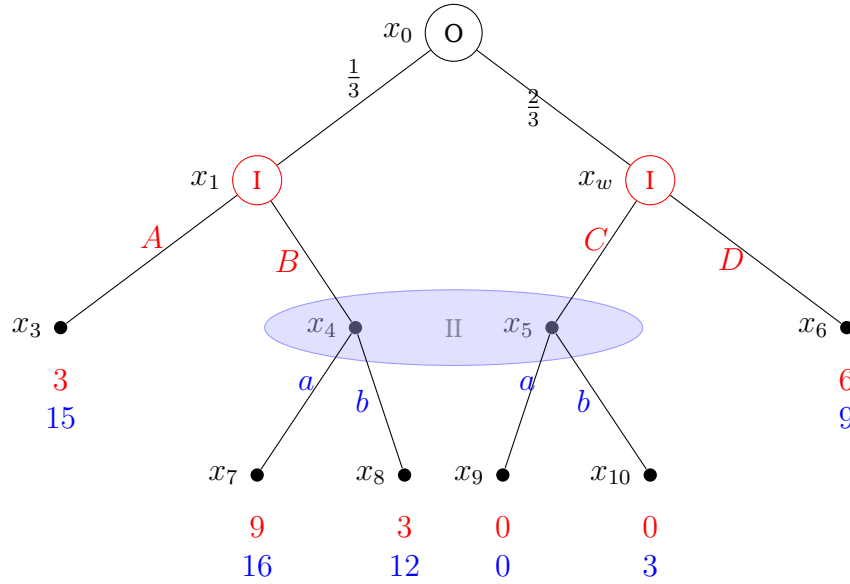
נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן II לכל אסטרטגיה של שחקן I:

$I \backslash II$	(a, c)	(a, d)	(b, c)	(b, d)
T	4, 7	9, 7	4, 7	9, 7
B	25, 10	25, 10	5, 20	5, 20

השיווי משקל נאש הם:

$$s^* = (T, (b, d)) , \quad s^* = (B, (b, c)) .$$

(ה)



(1) קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(A, C), (A, D), (B, C), (B, D)\}$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{a, b\}.$$

(2) הצורה האסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	a	b
(A, C)	1, 5	1, 7
(A, D)	5, 11	5, 11
(B, C)	$3, \frac{16}{3}$	1, 6
(B, D)	13, 16	5, 10

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן I לכל אסטרטגיה של שחקן II:

$I \backslash II$	a	b
(A, C)	1, 5	1, 7
(A, D)	5, 11	5, 11
(B, C)	$3, \frac{16}{3}$	1, 6
(B, D)	13, 16	5, 10

נחפש את התשובה הטובה ביותר של שחקן II לכל אסטרטגיה של שחקן I:

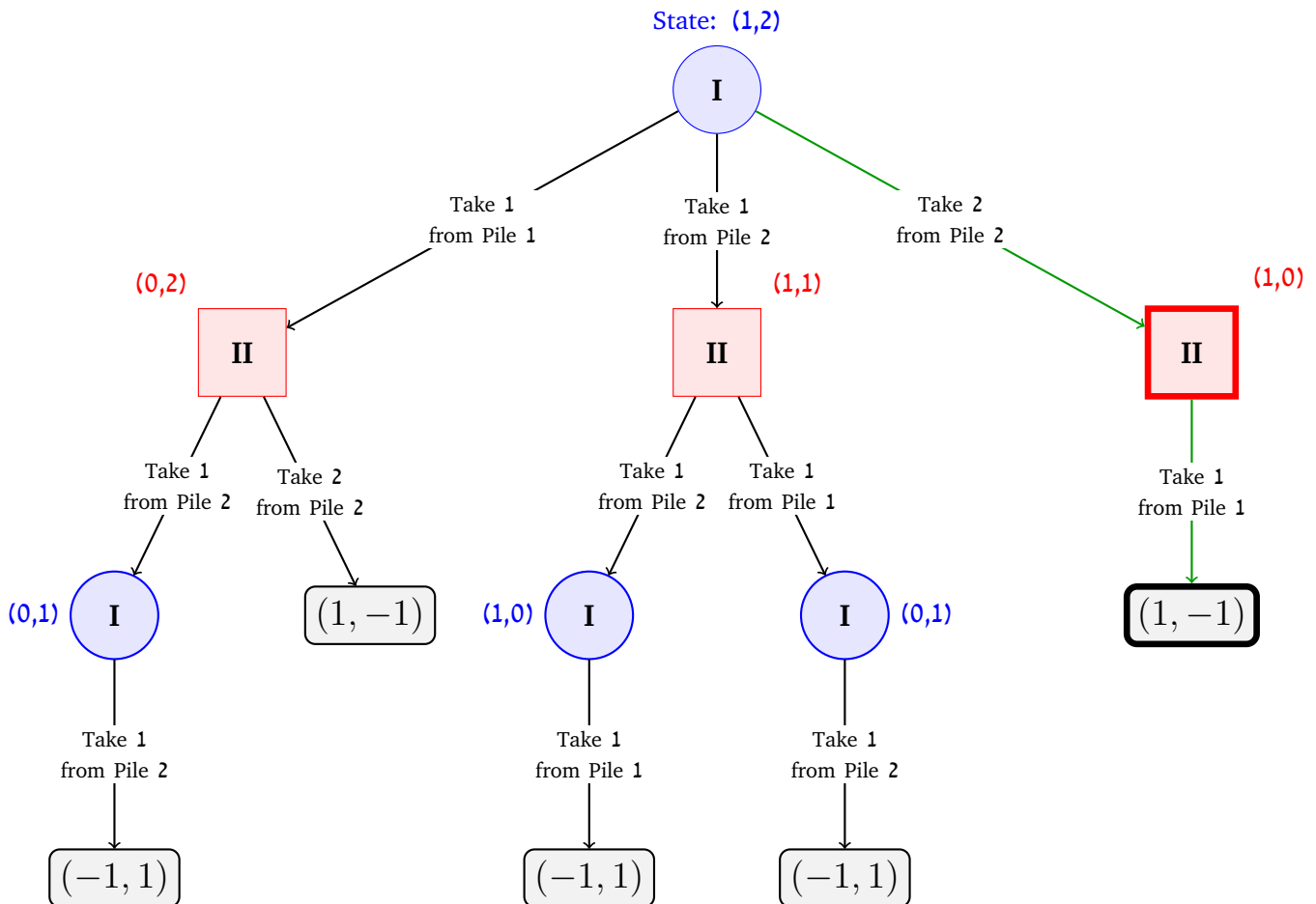
(3)

$I \backslash II$	a	b
(A, C)	1, 5	1, 7
(A, D)	5, 11	5, 11
(B, C)	3, $\frac{16}{3}$	1, 6
(B, D)	13, 16	5, 10

שיווי משקל נאש:

$$s^* = ((A, D), b), \quad s^* = ((B, D), a).$$

שאלה 2



מפתח:

- I Player I's Turn
- II Player II's Turn
- **State** (x, y) : Number of matches remaining in Pile 1 and Pile 2 respectively.
- (P_1, P_2) : Payoffs for Player I and Player II at the leaf node. (1 for Win, -1 for Loss).
- → **Winning Strategy Path** for Player I.

שאלה 3

שאלה 4

(א) נקרא משה שחקן I ונקרא אהרון שחקן II. המשחק בצורה אסטרטגית הינה:

		שחקן II	
		A	B
שחקן I	A	(1000, 1000)	(5000, 0)
	B	(0, 5000)	(4000, 4000)

(ב)

$$1000 = u_I(A, A) > u_I(B, A) = 0,$$

$$5000 = u_I(A, B) > u_I(B, B) = 4000$$

לכן האסטרטגיה $s_I = A$ שולטת חזק.

$$1000 = u_{II}(A, A) > u_{II}(A, B) = 0,$$

$$5000 = u_{II}(B, A) > u_{II}(B, B) = 4000$$

לכן האסטרטגיה $s_{II} = A$ שולטת חזק.

על פי ההנחות של שני השחקנים רציונלים, אז שניהם ישחקו לפי אסטרטגיה A.

שאלה 5

(א)

		II	
		L	R
I	H	4, 2	0, 1
	T	3, 3	1, 1

 $\xrightarrow{R \prec L}$

		II	
		L	
I	H	4, 2	
	T	3, 3	

 $\xrightarrow{T \prec H}$

		II	
		L	
I	H	4, 2	

תשלום סופי: $(u_I, u_{II}) = (4, 2)$

פתרון באסטרטגיות שולטות חזק: $(s_I, s_{II}) = (H, L)$

(ב)

I \ II		II	
		L	R
I	H	2, 3	1, 4
	T	0, 2	0, 4

 $\xrightarrow{T \prec H}$

I \ II		II	
		L	R
I	H	2, 3	1, 4
	T	0, 2	0, 4

 $\xrightarrow{L \prec R}$

I \ II		II	
		L	R
I	H	2, 3	1, 4
	T	0, 2	0, 4

תשלום סופי: $(u_I, u_{II}) = (1, 4)$
 פתרון באסטרטגיות שולטות חזק: $(s_I, s_{II}) = (H, R)$

(ג)

I \ II		II		
		a	b	c
I	α	1, 0	3, 0	2, 1
	β	3, 1	0, 1	1, 2
	γ	2, 1	1, 6	0, 2

 $\xrightarrow{a \prec c}$

I \ II		II	
		b	c
I	α	3, 0	2, 1
	β	0, 1	1, 2
	γ	1, 6	0, 2

 $\xrightarrow{\beta \prec \alpha, \gamma \prec \alpha}$

I \ II		II	
		b	c
I	α	3, 0	2, 1
	β	0, 1	1, 2

 $\xrightarrow{b \prec c}$

I \ II		II	
		b	c
I	α	3, 0	2, 1
	β	0, 1	1, 2

תשלום סופי: $(u_I, u_{II}) = (2, 1)$
 פתרון באסטרטגיות שולטות חזק: $(s_I, s_{II}) = (\alpha, c)$

שאלה 6

(א)

I \ II		II	
		L	R
I	T	9, 5	5, 3
	B	8, 6	8, 4

 $\xrightarrow{R \prec L}$

I \ II		II	
		L	R
I	T	9, 5	5, 3
	B	8, 6	8, 4

 $\xrightarrow{B \prec T}$

I \ II		II	
		L	R
I	T	9, 5	5, 3
	B	8, 6	8, 4

פתרון באסטרטגיות שולטות חזק: $(s_I, s_{II}) = (T, L)$

(ב)

I \ II		II			
		a	b	c	d
I	T	-1, 20	-7, -7	-1, 2	-5, 8
	M	27, 20	13, -1	21, 2	13, -1
	B	-5, 20	-3, 5	7, -1	3, -4

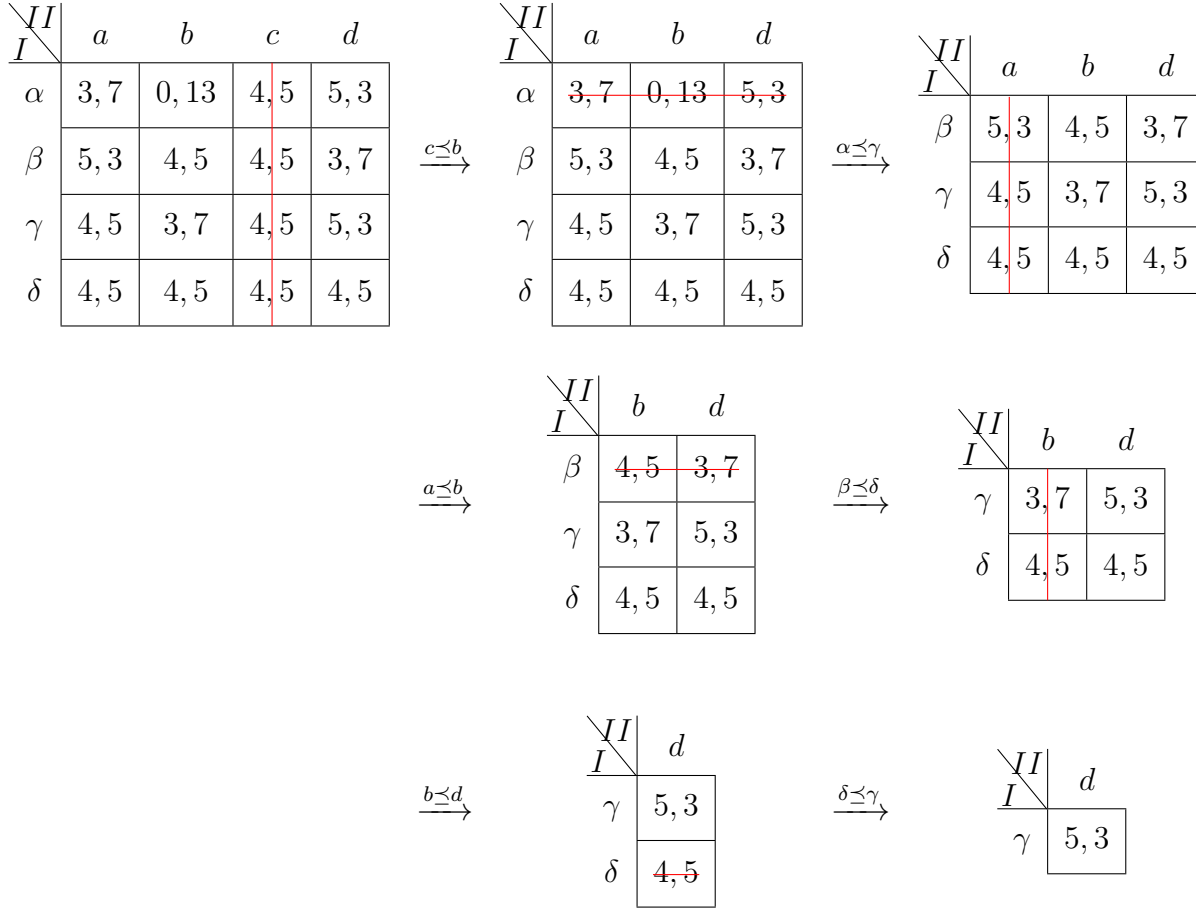
 $\xrightarrow{\begin{matrix} b \prec a \\ c \prec a \\ d \prec a \end{matrix}}$

I \ II		II	
		a	b
I	T	-1, 20	-7, -7
	M	27, 20	13, -1
	B	-5, 20	-3, 5

 $\xrightarrow{\begin{matrix} T \prec M \\ B \prec M \end{matrix}}$

I \ II		II	
		a	b
I	T	-1, 20	-7, -7
	M	27, 20	13, -1

פתרון באסטרטגיות שולטות חזק: $(s_I, s_{II}) = (M, a)$



פתרון באסטרטגיות שולטות חלש: $(s_I, s_{II}) = (\gamma, d)$.

שאלה 7 s^* שיווי משקל במשחק G . לכן לכל שחקן $i \in N$ מתקיים

$$\forall s_i \in S_i : u_i(s_i, s_{-i}^*) \leq u_i(s^*) .$$

מכיוון ש- $\hat{S}_i \subseteq S_i$ לכל שחקן $i \in N$, בפרט מתקיים גם:

$$\forall s_i \in \hat{S}_i : u_i(s_i, s_{-i}^*) \leq u_i(s^*) .$$

מכיוון ש- s^* ווקטור אסטרטגיות במשחק $\hat{G}$, נובע מכאן כי הוא שיווי משקל במשחק זה.

שאלה 8 יהי G משחק סימטרי. יהי הווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) שיווי משקל של המשחק G . אזי

$$u_1(s_1, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) \quad \wedge \quad u_2(s_1, s_2) = \max_{s \in S_2} u_2(s_1, s) .$$

המשחק סימטרי לכן

$$u_2(s_2, s_1) = u_1(s_1, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) = \max_{s \in S_1} u_2(s_2, s) = \max_{s \in S_2} u_2(s_2, s) ,$$

וגם

$$u_1(s_2, s_1) = u_2(s_1, s_2) = \max_{s \in S_2} u_2(s_1, s) = \max_{s \in S_2} u_1(s, s_2) = \max_{s \in S_1} u_1(s, s_2) .$$

לכן הוקטור אסטרטגיות (s_2, s_1) הוא שיווי משקל של המשחק G .